

Cáncer de Mama Luminal A

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El cáncer de mama Luminal A es el subtipo molecular más frecuente (aproximadamente 40-50% de los cánceres de mama invasivos) y el de mejor pronóstico. Se define por la combinación de receptores hormonales fuertemente positivos (receptor de estrógeno, RE, y receptor de progesterona, RP), ausencia de sobreexpresión o amplificación de HER2, y un índice de proliferación bajo (Ki67 típicamente <10-14%, según el punto de corte del laboratorio), habitualmente con grado histológico 1-2.

Esta definición inmunohistoquímica busca aproximar la clasificación molecular por perfil de expresión génica (PAM50), donde Luminal A se caracteriza por alta expresión de genes relacionados con RE (ESR1, GATA3, FOXA1) y baja expresión de genes de proliferación (MKI67, genes relacionados con el ciclo celular). Genómicamente, los tumores Luminal A tienen la menor tasa de mutaciones de TP53 entre los subtipos y una alta frecuencia de mutaciones activantes de PIK3CA (aproximadamente 40%), además de mutaciones recurrentes en GATA3, MAP3K1 y CDH1.

1.1 Fisiopatología: la vía ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR

El crecimiento de las células de cáncer de mama luminal depende de la señalización a través del receptor de estrógeno. El estrógeno circulante (sintetizado a partir de precursores androgénicos por la enzima aromatasa en tejido periférico en mujeres posmenopáusicas, y principalmente por los ovarios en premenopáusicas) se une al receptor de estrógeno, que transloca al núcleo y actúa como factor de transcripción, induciendo la expresión de genes que promueven la proliferación — en particular la Ciclina D1, que forma un complejo con las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4/6). Este complejo fosforila la proteína del retinoblastoma (Rb), liberando el factor de transcripción E2F y permitiendo la progresión del ciclo celular de la fase G1 a la fase S.

Una vía paralela —PI3K/AKT/mTOR, frecuentemente activada por mutaciones de PIK3CA en este subtipo— provee una señal de supervivencia y proliferación independiente, y es uno de los mecanismos centrales de resistencia adquirida a la terapia endocrina y a los inhibidores de CDK4/6, mediante activación cruzada ("cross-talk") entre ambas vías. Esta es la base biológica que sustenta el uso de inhibidores de PI3K, AKT o de degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) en la progresión tras terapia endocrina.

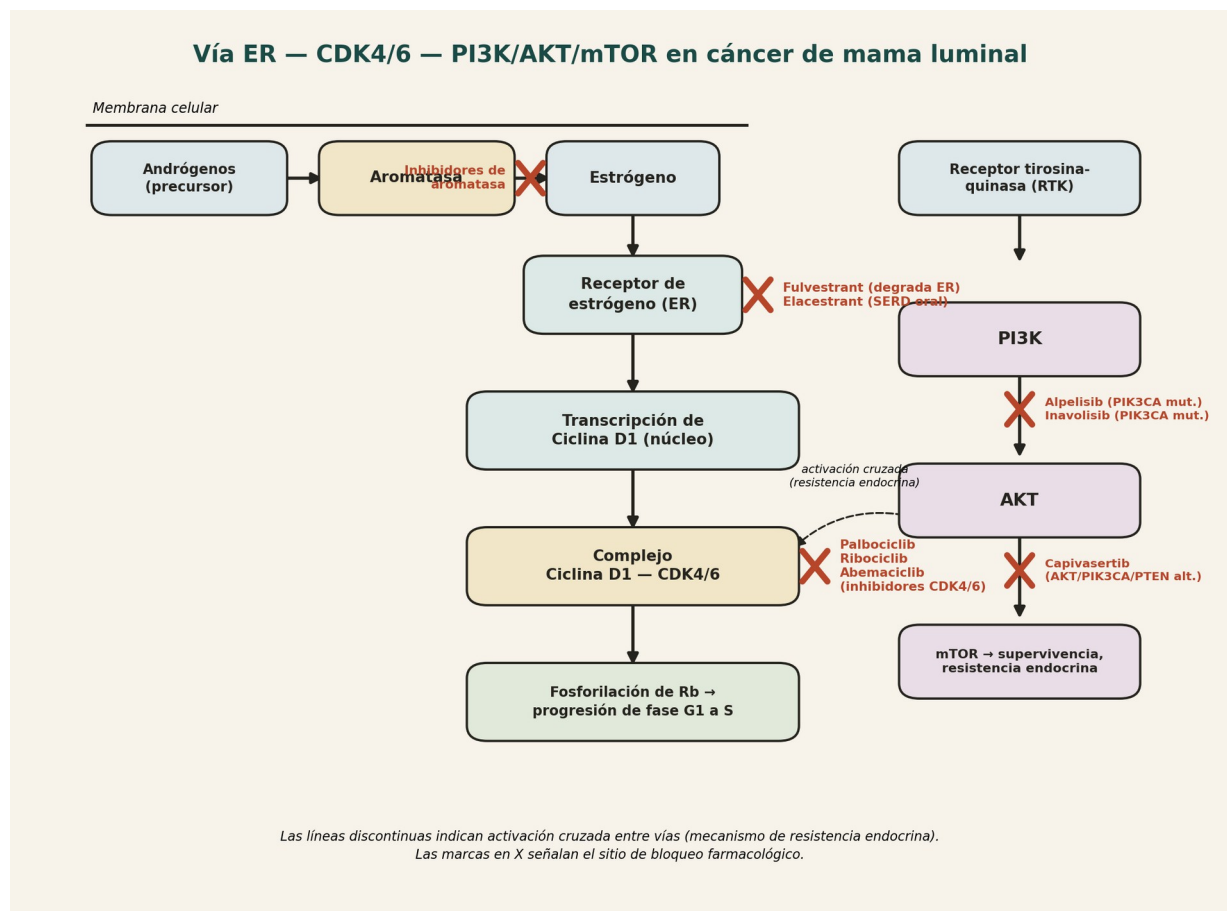


Figura 1. Vía de señalización ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR y sitios de bloqueo farmacológico. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad temprana operable

A diferencia de los subtipos HER2 positivo y triple negativo, los tumores Luminal A tienen tasas de respuesta patológica completa muy bajas con quimioterapia neoadyuvante, por lo que la cirugía inicial (tumorectomía o mastectomía según corresponda, con estadificación axilar) es la conducta estándar en enfermedad operable, reservando la neoadyuvancia para casos seleccionados (terapia endocrina neoadyuvante en tumores grandes en posmenopáusicas que buscan cirugía conservadora, o comorbilidades que requieren diferir la cirugía).

Sobre la pieza quirúrgica, en pacientes con ganglios negativos (o hasta 1-3 ganglios positivos según el ensayo), se recomienda un test genómico (Oncotype DX Recurrence Score, o alternativas como MammaPrint) para individualizar la decisión de agregar quimioterapia adyuvante a la terapia endocrina.

El test genómico puede omitirse razonablemente en el extremo de bajo riesgo (tumores T1a, grado 1, Ki67 muy bajo, N0), donde el riesgo basal ya es tan bajo que el resultado del test no cambiaría la conducta: en ese perfil, la terapia endocrina sola es la conducta

esperada independientemente del resultado, por lo que solicitar el estudio no aporta valor accionable y solo demora la adyuvancia.

2.2 Consideraciones de oncogeriatría

En pacientes mayores, la decisión de intensificar o no el tratamiento no debe basarse en la edad cronológica por sí sola, sino en una evaluación geriátrica integral que contemple la expectativa de vida funcional, la comorbilidad, la polifarmacia, el estado cognitivo y el soporte social disponible. Este principio —central en las guías de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica (SIOG)— explica por qué, en un tumor de bajo riesgo biológico, la fragilidad y la comorbilidad son motivo para preferir estrategias de menor toxicidad (por ejemplo, terapia endocrina neoadyuvante para diferir la cirugía mientras se optimiza el riesgo cardiovascular), y no una razón para negar tratamiento oncológico activo por edad. La edad avanzada, en ausencia de una evaluación geriátrica que sugiera lo contrario, no es en sí misma un criterio para escalar el tratamiento (agregar quimioterapia "para compensar" la edad es un razonamiento inverso al correcto), ni tampoco para negarlo de plano.

2.2 Adyuvancia sistémica

- Riesgo bajo ($RS \leq 25$ en general, o $RS \leq 25$ en mayores de 50 años según TAILORx): terapia endocrina adyuvante sola, sin beneficio demostrado de agregar quimioterapia.
- Riesgo intermedio-alto en menores de 50 años ($RS 16-25$): TAILORx mostró un beneficio absoluto modesto pero real de agregar quimioterapia en este subgrupo etario específico.
- Riesgo alto ($RS \geq 26$, o ganglios positivos con RS elevado según RxPONDER): quimioterapia adyuvante seguida de terapia endocrina.
- Alto riesgo clínico-patológico (nodal extenso, o 1-3 ganglios con grado 3 y/o tamaño ≥ 5 cm, o N0 de alto riesgo según criterios NATALEE): agregar un inhibidor de CDK4/6 adyuvante (abemaciclib según monarchE, o ribociclib según NATALEE) a la terapia endocrina, independientemente de si se logró o no respuesta patológica completa en casos que recibieron neoadyuvancia.

Desde marzo de 2023, la FDA eliminó el requisito de $Ki67 \geq 20\%$ para indicar abemaciclib adyuvante: la elegibilidad actual se define únicamente por criterios anatómicos (≥ 4 ganglios positivos, o 1-3 ganglios con grado 3 y/o tumor ≥ 5 cm), sin necesidad de testear $Ki67$. Es un cambio frecuente de confundir porque la publicación original de monarchE (2020) sí incluía $Ki67$ como criterio en una de sus dos cohortes.

En pacientes con mutación germinal confirmada de BRCA1/2, la estratificación de riesgo adyuvante debe considerar también la indicación de olaparib adyuvante (estudio OlympiA), con beneficio demostrado en supervivencia libre de enfermedad y global en HER2 negativo de alto riesgo con esta mutación — independientemente de si el tumor es RE positivo, HER2 negativo, como los de este módulo, o triple negativo.

La elección del agente endocrino depende del estado menopáusico: en posmenopáusicas, los inhibidores de aromatasa son superiores al tamoxifeno; en premenopáusicas de riesgo más alto, la supresión de la función ovárica combinada con un inhibidor de aromatasa es

superior a tamoxifeno solo (con o sin supresión ovárica). La duración estándar es de 5 años.

2.2b Extensión de la terapia endocrina más allá de 5 años

La decisión de extender la terapia endocrina adyuvante a 10 años no es automática: el beneficio absoluto adicional es proporcional al riesgo basal de recurrencia, por lo que debe individualizarse según varios factores en conjunto, no según uno solo:

- Compromiso ganglionar al diagnóstico (mayor beneficio de extender con N+ que con N0).
- Grado histológico y tamaño tumoral originales.
- Resultado del test genómico, cuando esté disponible (algunos ensayos de extensión incorporan el Recurrence Score o escalas como CTS5 para estimar el riesgo de recurrencia tardía, después del año 5).
- Edad y tolerancia acumulada: en pacientes mayores o frágiles, el riesgo de toxicidad prolongada (ósea, cardiovascular, cognitiva) puede superar el beneficio absoluto adicional, especialmente en tumores de bajo riesgo basal.

En un tumor de bajo riesgo (N0, grado 1, RS bajo), sumado a edad avanzada o comorbilidad relevante, el balance suele no favorecer la extensión; en cambio, en tumores N+ o de alto riesgo genómico, el beneficio absoluto adicional de continuar a 10 años es más claro.

Un desarrollo reciente en evaluación (SERENA-6 y estudios similares) explora el cambio de terapia endocrina guiado por la detección de una mutación de ESR1 en ADN tumoral circulante (ctDNA) durante la vigilancia, antes de que aparezca progresión radiológica visible. Es un área activa de investigación y todavía no constituye un estándar de manejo establecido fuera de ensayos clínicos o protocolos institucionales específicos; se menciona aquí como panorama emergente, no como conducta a aplicar de rutina.

2.3 Enfermedad metastásica RE+/HER2-

En ausencia de crisis visceral (definida como compromiso orgánico que amenaza la vida o requiere una respuesta rápida y de alta probabilidad), la terapia endocrina combinada con un inhibidor de CDK4/6 es el estándar de primera línea, independientemente del estado menopáusico (en premenopáusicas, siempre con supresión ovárica asociada).

Tras progresión, la elección de la segunda línea se guía cada vez más por biomarcadores obtenidos mediante nueva biopsia o ADN tumoral circulante (ctDNA):

- Mutación de ESR1 (mecanismo de resistencia adquirida más frecuente a los inhibidores de aromatasa): elacestrant (SERD oral).
- Mutación de PIK3CA sin exposición previa a inhibidor de CDK4/6 en metastásico, con recaída endocrino-resistente temprana (menos de 12 meses de finalizar la terapia endocrina adyuvante): inavolisib + palbociclib + fulvestrant, como esquema de primera línea específico para este escenario.
- Mutación de PIK3CA tras progresión a inhibidor de CDK4/6 (segunda línea o posterior): fulvestrant + alpelisib.

- Alteraciones de la vía AKT (PIK3CA, AKT1 o PTEN) tras progresión a terapia endocrina: fulvestrant + capivasertib.

En ausencia de biomarcador accionable, o en líneas más avanzadas, las opciones incluyen everolimus (inhibidor de mTOR) combinado con terapia endocrina, quimioterapia convencional, y conjugados anticuerpo-fármaco como sacituzumab govitecan (dirigido a Trop-2, con beneficio demostrado tras endocrina y quimioterapia previas) o trastuzumab deruxtecán en tumores HER2-low.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
TAILORx (Sparano et al., NEJM 2018)	Fase III prospectivo, no aleatorizado para RS bajo/alto; aleatorizado 1:1 (quimio-endocrina vs endocrina sola) para RS intermedio (11-25)	10.253 mujeres con cáncer de mama RE+/HER2-, N0, estratificadas por Recurrence Score (Oncotype DX) Comparador: Terapia endocrina sola vs quimioterapia + terapia endocrina en RS 11-25	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Sin diferencia significativa en RS 11-25 global; beneficio modesto de quimioterapia en ≤ 50 años con RS 16-25	Estableció que la mayoría de las mujeres con RS bajo-intermedio pueden evitar la quimioterapia de forma segura; la edad modula el beneficio en RS 16-25.
RxPONDER (Kalinsky et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1	5.083 mujeres con cáncer de mama RE+/HER2-, 1-3 ganglios positivos, RS ≤ 25 Comparador: Terapia endocrina sola vs quimioterapia + terapia endocrina	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Sin beneficio de quimioterapia en posmenopáusicas; beneficio significativo en premenopáusicas (atribuible en parte al efecto de supresión ovárica de la quimioterapia)	Extendió la lógica de omisión de quimioterapia a pacientes con ganglios positivos limitados y RS bajo, con una interacción relevante por estado menopáusico.
ATAC (Cuzick et al., Lancet Oncol 2010)	Fase III aleatorizado 1:1:1, seguimiento	9.366 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama	Supervivencia libre de enfermedad	Anastrozol superior a tamoxifeno en supervivencia	Estableció a los inhibidores de

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
	a 10 años	temprano RE+ Comparador: Anastrozol vs tamoxifeno vs combinación		libre de enfermedad y tasa de recurrencia	aromatasa como superiores a tamoxifeno en adyuvancia de posmenopáusicas.
SOFT / TEXT (Francis et al., NEJM 2018)	Dos ensayos fase III aleatorizados , análisis conjunto	Mujeres premenopáusicas con cáncer de mama RE+ tratadas con quimioterapia adyuvante (SOFT) o no Comparador: Tamoxifeno vs tamoxifeno+OF S vs exemestano+O FS	Supervivencia libre de enfermedad	Exemestano+O FS superior, con mayor beneficio absoluto en el subgrupo de mayor riesgo (recibió quimioterapia)	Definió el rol de la supresión ovárica combinada con inhibidor de aromatasa en premenopáusicas de riesgo alto.
monarchE (Johnston et al., JCO 2020; Rastogi 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	5.637 pacientes RE+/HER2- de alto riesgo (nodal extenso o 1-3 ganglios + grado 3/tamaño≥5cm; el criterio de Ki67≥20% de la cohorte 2 original ya no es requisito tras la ampliación de indicación de la FDA en marzo de 2023) Comparador: Terapia endocrina sola vs + abemaciclib por 2 años	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Reducción significativa y sostenida del riesgo de recurrencia; señal de beneficio en supervivencia global en seguimiento extendido	Estableció abemaciclib adyuvante como estándar en el subgrupo de alto riesgo definido por el estudio.
NATALEE	Fase III	5.101 pacientes	Supervivencia	Reducción	Amplió la

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
(Slamon et al., NEJM 2024)	aleatorizado 1:1, abierto	con estadio II-III RE+/HER2- de riesgo alto (criterios más amplios que monarchE, incluye N0 de alto riesgo) Comparador: Inhibidor de aromatasa solo vs + ribociclib (400 mg) por 3 años	a libre de enfermedad invasiva	significativa del riesgo de recurrencia, consistente en todos los subgrupos preespecificados	población elegible para intensificación adyuvante con CDK4/6i más allá de los criterios de monarchE.
MONALEESA-2 (Hortobagyi et al., NEJM 2016)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	668 mujeres posmenopáusicas RE+/HER2-metastásico, sin tratamiento previo en metastásico Comparador: Letrozol + placebo vs letrozol + ribociclib	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y, en actualización, en supervivencia global	Uno de los ensayos fundacionales que estableció el estándar de IA + CDK4/6i en primera línea metastásica.
MONALEESA-7 (Im et al., NEJM 2019)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	672 mujeres pre/perimenopáusicas RE+/HER2-metastásico, todas con supresión ovárica Comparador: Terapia endocrina + supresión ovárica + placebo vs + ribociclib	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y supervivencia global	Primer ensayo de CDK4/6i específico en premenopáusicas, estableciendo el estándar con supresión ovárica obligatoria.
EMERALD (Bidard et al., JCO 2022)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	477 pacientes RE+/HER2-metastásico progresando a terapia	Supervivencia libre de progresión	Beneficio significativo global, mayor en el subgrupo con mutación	Estableció el rol de elacestrant como SERD oral dirigido

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		endocrina + CDK4/6i previa Comparador: Elacestrant vs terapia endocrina estándar (elección del investigador)		de ESR1	específicamente a resistencia mediada por ESR1.
SOLAR-1 (André et al., NEJM 2019)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	572 pacientes RE+/HER2-metastásico progresando a terapia endocrina previa, estratificadas por estado de PIK3CA Comparador: Fulvestrant + placebo vs + alpelisib	Supervivencia libre de progresión en cohorte PIK3CA mutado	Casi duplicó la supervivencia libre de progresión en PIK3CA mutado; sin beneficio relevante en wild-type	Estableció el primer inhibidor de PI3K dirigido por biomarcador en cáncer de mama RE+.
CAPitello-291 (Turner et al., NEJM 2023)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	708 pacientes RE+/HER2-metastásico progresando a IA (con o sin CDK4/6i) Comparador: Fulvestrant + placebo vs + capivasertib	Supervivencia libre de progresión (población global e cohorte con alteración de la vía AKT)	Beneficio en población global, mayor magnitud en el subgrupo con alteración de PIK3CA/AKT1/PTEN	Amplió las opciones dirigidas por biomarcador a un panel más amplio que solo PIK3CA (incluye AKT1 y PTEN).
INAVO120 (Turner et al., NEJM 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	325 pacientes RE+/HER2-metastásico con PIK3CA mutado y recaída endocrino-resistente temprana (<12 meses de adyuvancia) Comparador:	Supervivencia libre de progresión	Mejora sustancial y clínicamente relevante en supervivencia libre de progresión	Definió un nuevo estándar de primera línea específico para el escenario de recaída endocrino-resistente temprana con PIK3CA

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		Palbociclib + fulvestrant + placebo vs + inavolisib			mutado.

2.4 Manejo de la neutropenia febril por quimioterapia

Aunque la mayoría de las pacientes Luminal A no requieren quimioterapia (ver 2.2), el subgrupo que sí la recibe (RS 16-25 en ≤ 50 años, o RS alto) queda expuesto a las mismas toxicidades hematológicas que cualquier esquema con antraciclina/taxano. La fiebre con recuento absoluto de neutrófilos (ANC) menor a $500/\text{mm}^3$ es una urgencia oncológica: requiere hospitalización, hemocultivos y antibióticos empíricos de amplio espectro iniciados dentro de la primera hora de la evaluación, sin esperar el resultado de los cultivos. El manejo ambulatorio se reserva exclusivamente para pacientes de bajo riesgo cuidadosamente seleccionados según escalas validadas (por ejemplo, MASCC), lo que en general excluye a la neutropenia grado 4. Ante un primer episodio, se debe agregar profilaxis primaria con factor estimulante de colonias de granulocitos en los ciclos siguientes.

En pacientes premenopáusicas que reciben quimioterapia, la amenorrea inducida no equivale automáticamente a menopausia definitiva: antes de indicar un inhibidor de aromatasa sin supresión ovárica, se recomienda confirmar el estado hormonal con FSH y estradiol, dado que la función ovárica puede recuperarse, especialmente en menores de 45 años.

4. Monografías de fármacos

Inhibidores de aromatasa (letrozol, anastrozol)

Mecanismo de acción: Inhibición no esteroidea, reversible y competitiva de la enzima aromatasa (CYP19A1), que cataliza la conversión de andrógenos a estrógenos en tejido periférico. En mujeres posmenopáusicas —donde el estrógeno circulante proviene casi exclusivamente de esta conversión periférica, no de los ovarios— reduce los niveles de estradiol circulante en más del 95-98%.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4 y CYP2A6 a un metabolito carbinol inactivo, con excreción renal como glucurónido. Vida media aproximada de 2 días (letrozol); estado estable alcanzado en 2-6 semanas. No requiere ajuste renal significativo en insuficiencia leve-moderada.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Artralgia / mialgia	Muy frecuente (hasta 30-50%); puede ser incapacitante	AINEs, ejercicio, vitamina D; si persiste o es incapacitante: pausa breve y rotar a otro inhibidor de aromatasa o a tamoxifeno.
Pérdida de densidad ósea / osteoporosis	Frecuente con uso prolongado; aumenta riesgo de fractura	Densitometría ósea basal y periódica; calcio y vitamina D; considerar bisfosfonato o denosumab si riesgo alto de fractura.
Sofocos y síntomas vasomotores	Frecuente, generalmente leve-moderado	Medidas no hormonales (higiene del sueño, evitar desencadenantes); ISRS/ISRN en casos seleccionados (evitar paroxetina/fluoxetina si hay tamoxifeno concomitante por interacción CYP2D6, no aplicable a IA).
Hiperlipidemia	Frecuente, generalmente leve	Monitoreo periódico del perfil lipídico; tratamiento hipolipemiente estándar si corresponde, sin necesidad de suspender el inhibidor de aromatasa.

- No requiere supresión ovárica en posmenopáusicas confirmadas; en premenopáusicas siempre debe combinarse con supresión de la función ovárica.
- Anastrozol y letrozol tienen eficacia y perfil de toxicidad esencialmente equivalentes; la rotación entre ambos es una estrategia válida ante intolerancia.

Tamoxifeno

Mecanismo de acción: Modulador selectivo del receptor de estrógeno (SERM): actúa como antagonista competitivo del receptor de estrógeno en el tejido mamario, pero como agonista parcial en endometrio y hueso. Es un profármaco que requiere activación metabólica por CYP2D6 a endoxifen y 4-hidroxitamoxifeno, metabolitos con afinidad por el receptor de estrógeno hasta 100 veces mayor que el compuesto original.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático extenso (CYP2D6, CYP3A4). La variabilidad genética en CYP2D6 (metabolizadores lentos) puede reducir la formación de endoxifen y la eficacia clínica; deben evitarse inhibidores potentes de CYP2D6 (paroxetina, fluoxetina) de forma concomitante. Vida media prolongada del compuesto original (5-7 días) y de sus metabolitos activos.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Eventos tromboembólicos venosos	Poco frecuente pero relevante; mayor riesgo con inmovilización, cirugía, antecedente	Suspender temporalmente antes de cirugías mayores o inmovilización prolongada; ante un evento trombótico confirmado, discontinuar y evaluar alternativa (inhibidor

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
	personal	de aromatasa si posmenopáusica).
Hiperplasia / carcinoma de endometrio	Riesgo aumentado con uso prolongado	Vigilancia ginecológica anual; estudiar sin demora cualquier sangrado uterino anormal; no se recomienda ecografía de rutina asintomática.
Sofocos y síntomas vasomotores	Muy frecuente	Medidas no farmacológicas; evitar ISRS/ISRN inhibidores potentes de CYP2D6.
Toxicidad ocular (cataratas, retinopatía)	Poco frecuente, generalmente con uso prolongado	Control oftalmológico si aparecen síntomas visuales; no se requiere cribado rutinario en asintomáticos según la mayoría de las guías.

- Es teratogénico: debe garantizarse anticoncepción no hormonal eficaz durante el tratamiento.
- Es la opción endocrina de elección en mujeres premenopáusicas que no requieren o no toleran supresión ovárica, y en quienes tienen contraindicación a inhibidores de aromatasa.

Fulvestrant

Mecanismo de acción: Degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD) de administración parenteral: se une al receptor de estrógeno produciendo un cambio conformacional que impide su dimerización y translocación nuclear, y acelera su degradación proteosómica. A diferencia del tamoxifeno, no tiene actividad agonista parcial detectable.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intramuscular mensual (con dosis de carga los días 0, 14 y 28). Absorción lenta desde el sitio de inyección, lo que junto a su extensa unión a proteínas explica una vida media prolongada (~40 días), compatible con el esquema mensual. Metabolismo hepático extenso por vías oxidativas y de conjugación, con contribución menor de CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Reacciones en el sitio de inyección	Frecuente, generalmente leve	Medidas locales; no suele requerir suspensión.
Hepatotoxicidad	Poco frecuente	Monitoreo de enzimas hepáticas; suspender si hay elevación significativa sin otra causa.
Eventos tromboembólicos	Poco frecuente	Evaluar y tratar según protocolo estándar de tromboembolismo; discontinuar si se confirma relación causal relevante.

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Artralgia, sofocos, síntomas gastrointestinales	Frecuentes, generalmente leves	Manejo sintomático estándar; rara vez requieren ajuste de dosis dado que la dosis es fija.

- No requiere ajuste de dosis por toxicidad hematológica (a diferencia de los inhibidores de CDK4/6 con los que se combina).
- Precaución en insuficiencia hepática moderada-severa: puede requerir ajuste de dosis según ficha técnica.

Elacestrant

Mecanismo de acción: Degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD) de administración oral, con actividad antagonista y degradadora del receptor de estrógeno incluso en presencia de mutaciones de ESR1 que confieren resistencia a los inhibidores de aromatasa (mutaciones que estabilizan la conformación activa del receptor independiente de ligando).

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día con alimentos. Metabolismo hepático principalmente vía CYP3A4. Vida media aproximada de 30-50 horas.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Náuseas / vómitos	Muy frecuente, generalmente grado 1-2	Antieméticos profilácticos o según necesidad; reducir dosis si persiste grado ≥ 3 .
Dislipidemia	Frecuente	Monitoreo periódico de perfil lipídico; tratamiento hipolipemiente si corresponde.
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, generalmente leve	Monitoreo de función hepática; interrupción y ajuste de dosis según el grado, conforme al algoritmo de la ficha técnica.
Bradicardia	Poco frecuente	Monitoreo clínico; considerar evaluación cardiológica si es sintomática.

- Su indicación principal y mejor evidencia corresponden específicamente a tumores con mutación de ESR1 confirmada; el beneficio en ESR1 wild-type es menor.
- Evitar coadministración con inhibidores o inductores potentes de CYP3A4 por riesgo de alteración significativa de las concentraciones plasmáticas.

Inhibidores de CDK4/6 (palbociclib, ribociclib, abemaciclib)

Mecanismo de acción: Inhibición reversible y competitiva por ATP de las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4/6), impidiendo la fosforilación de la proteína del retinoblastoma (Rb) y bloqueando la transición del ciclo celular de la fase G1 a la fase S. Al bloquear esta vía de escape de la señalización de ciclina D1, restauran o potencian la sensibilidad a la terapia endocrina.

Farmacocinética / farmacodinamia: Los tres agentes se administran por vía oral y se metabolizan predominantemente por CYP3A4, lo que exige precaución con inhibidores o inductores potentes de esta enzima. Palbociclib y ribociclib se administran en esquema intermitente (21 días de tratamiento, 7 de descanso); abemaciclib se administra en forma continua dos veces al día, lo que explica su perfil de toxicidad gastrointestinal más marcado y hematológico algo menor.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (los tres agentes, más marcada con palbociclib/ribociclib)	Muy frecuente; principal toxicidad limitante de dosis	Hemograma basal, cada 2 semanas los primeros 2 ciclos, luego mensual. Grado 3 asintomático: continuar con monitoreo estrecho o reducir dosis según protocolo. Grado 3 con fiebre o grado 4: suspender hasta recuperación a grado ≤ 1 , reiniciar a dosis reducida.
Diarrea (predominante con abemaciclib)	Muy frecuente con abemaciclib, generalmente grado 1-2	Loperamida a demanda desde el primer episodio; grado 3 o deshidratación: suspender temporalmente, hidratar, reiniciar a dosis reducida.
Prolongación del intervalo QT (específica de ribociclib)	Poco frecuente pero potencialmente grave	ECG basal, al día 14 del ciclo 1 y según indicación clínica; corregir electrolitos; evitar fármacos que prolonguen el QT; suspender si QTc >480 ms hasta normalización, reiniciar a dosis reducida.
Hepatotoxicidad (más descrita con ribociclib y abemaciclib)	Frecuente, generalmente asintomática	Monitoreo periódico de transaminasas; interrupción y reducción de dosis según el grado de elevación.
Eventos tromboembólicos venosos (específico de abemaciclib)	Poco frecuente pero descrito de forma diferencial	Alta sospecha clínica ante síntomas compatibles; tratamiento anticoagulante estándar; discontinuación según severidad y recurrencia.

- Palbociclib no ha demostrado beneficio en el escenario adyuvante (estudios PALLAS y PENELOPE-B negativos); su uso está indicado exclusivamente en enfermedad metastásica.

- Ribociclib es el único con indicación adyuvante amplia (NATALEE, incluyendo N0 de alto riesgo) además de metastásica; se usa a dosis distinta en cada contexto (400 mg adyuvante vs 600 mg metastásico).
- Abemaciclib tiene aprobación adyuvante (monarchE) y es el único con aprobación en monoterapia en metastásico (MONARCH-1) y con penetración demostrada al sistema nervioso central.

Alpelisib

Mecanismo de acción: Inhibidor selectivo de la isoforma alfa de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K α), que bloquea la subunidad catalítica p110 α codificada por PIK3CA. Su eficacia es marcadamente dependiente de la presencia de mutaciones activantes de PIK3CA. La inhibición de esta vía produce, como efecto de clase, activación compensatoria de la señalización de insulina/IGF-1R, base fisiopatológica de su principal toxicidad (hiperglucemia).

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día con alimentos. Metabolismo hepático (hidrólisis no enzimática y contribución menor de CYP3A4). Vida media aproximada de 8-9 horas.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hiperglucemia	Muy frecuente; toxicidad de clase limitante de dosis (incluye advertencia especial)	HbA1c y glucemia basal antes de iniciar; monitoreo frecuente de glucemia, especialmente las primeras semanas; iniciar metformina de forma temprana ante hiperglucemia; interrupción y reducción de dosis según el grado; discontinuación definitiva si no se controla pese a manejo médico óptimo.
Rash cutáneo (incluye riesgo de reacciones cutáneas severas)	Muy frecuente; puede ser grave	Antihistamínico profiláctico considerado en algunos protocolos; interrupción y reducción de dosis según grado; discontinuación definitiva ante sospecha de reacción cutánea severa (Stevens-Johnson).
Diarrea	Frecuente	Manejo sintomático con loperamida; ajuste de dosis según grado y persistencia.
Estomatitis	Frecuente	Medidas de higiene oral, enjuagues; corticoide tópico si es necesario; ajuste de dosis según grado.

- Su indicación está restringida a tumores con mutación confirmada de PIK3CA; no debe usarse fuera de esta población dado el perfil de toxicidad sin beneficio esperado.

- Requiere manejo multidisciplinario activo de la glucemia desde el inicio del tratamiento, idealmente con evaluación endocrinológica en pacientes con factores de riesgo metabólico previos.

Capivasertib

Mecanismo de acción: Inhibidor pan-AKT (bloquea las tres isoformas AKT1, AKT2 y AKT3), actuando un escalón por debajo de PI3K en la misma vía de señalización. Es activo en tumores con alteraciones en cualquier nodo de la vía PI3K/AKT/PTEN (mutaciones de PIK3CA o AKT1, o pérdida de función de PTEN), lo que amplía la población candidata más allá de PIK3CA exclusivamente.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día en esquema intermitente (4 días de tratamiento, 3 de descanso, cada semana). Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Diarrea	Muy frecuente, principal toxicidad limitante	Loperamida desde el primer episodio; interrupción temporal y reducción de dosis ante grado ≥ 2 persistente o grado 3.
Hiperglucemia	Frecuente, generalmente menos severa que con alpelisib	Monitoreo de glucemia; manejo con antidiabéticos según necesidad; ajuste de dosis si persiste pese a tratamiento.
Rash cutáneo	Frecuente	Manejo sintomático; ajuste de dosis según grado.
Elevación de creatinina (efecto no siempre reflejo de daño renal real)	Frecuente, generalmente reversible	Monitoreo de función renal; distinguir de injuria renal verdadera antes de tomar conductas definitivas.

- Ampliamente indicado según alteración en PIK3CA, AKT1 o PTEN — un panel de biomarcadores más amplio que el requerido para alpelisib.
- El esquema de dosificación intermitente (4 días sí, 3 días no) es distinto al de los demás agentes de esta vía y debe explicarse claramente a la paciente para asegurar la adherencia correcta.

Inavolisib

Mecanismo de acción: Inhibidor de PI3K α con un mecanismo dual: inhibe la actividad catalítica de la proteína p110 α mutada y, a diferencia de alpelisib, también promueve su degradación selectiva, lo que se ha asociado a un perfil de tolerancia distinto (menor

incidencia de hiperglucemia y rash grave en los datos disponibles). Se utiliza en combinación con palbociclib y fulvestrant.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático, con eliminación mixta.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hiperglucemia	Frecuente, en general de menor magnitud que con alpelisib	Monitoreo de glucemia; manejo estándar con antidiabéticos si aparece; ajuste de dosis según grado.
Estomatitis	Frecuente	Medidas de higiene oral; corticoide tópico si es necesario.
Diarrea	Frecuente	Manejo sintomático estándar con loperamida.
Neutropenia (atribuible en parte al palbociclib concomitante)	Frecuente en el esquema combinado	Monitoreo hematológico según el mismo esquema que los inhibidores de CDK4/6; ajuste de dosis del componente responsable según protocolo.

- Su indicación específica y mejor evidencia corresponden a primera línea metastásica en pacientes con mutación de PIK3CA y recaída endocrino-resistente temprana (menos de 12 meses de finalizar la terapia endocrina adyuvante).
- Se administra siempre en combinación con palbociclib y fulvestrant, no en monoterapia.

5. Referencias citadas

Sparano JA, et al. Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer. N Engl J Med. 2018;379:111-121.

Kalinsky K, et al. 21-Gene Assay to Inform Chemotherapy Benefit in Node-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;385:2336-2347.

Cuzick J, et al. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 10-year analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2010;11:1135-1141.

Francis PA, et al. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for Premenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2018;379:122-137.

Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis. Lancet. 2015;386:1341-1352.

Johnston SRD, et al. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer. J Clin Oncol. 2020;38:3987-3998.

Slamon DJ, et al. Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;390:1080-1091.

Hortobagyi GN, et al. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2016;375:1738-1748.

Im SA, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019;381:307-316.

Bidard FC, et al. Elacestrant (oral SERD) versus Standard Endocrine Therapy for ER+/HER2- Advanced Breast Cancer: Results from EMERALD. *J Clin Oncol*. 2022;40:3246-3256.

André F, et al. Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019;380:1929-1940.

Turner NC, et al. Capivasertib in Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2023;388:2058-2070.

Turner NC, et al. Inavolisib-Based Therapy in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2024;391:1584-1596.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Management of Fever and Neutropenia in Patients With Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.